

CPGE TSI Sciences de l'ingénieur	Séquence 15 — Cours 2 Intégration numérique Discrétisation d'une équation différentielle	Cours Travaux Dirigés Travaux Pratiques Synthèse
---	---	--

Partie 1 Intégration numérique	45 min	Partie 2 Discrétisation d'une équation différentielle	45 min
		Synthèse Bilan et ouverture	15 min

Partie 1 — Intégration numérique (45 min)

Du signal continu au signal discret

Un capteur numérique fournit une suite de valeurs $x[0], x[1], x[2], \dots$ séparées par la période d'échantillonnage $T_e = 1/f_e$. On ne dispose pas de la fonction continue $x(t)$: il faut **approcher** les opérations de dérivation et d'intégration à partir des seuls échantillons.

Ces deux opérations inverses l'une de l'autre apparaissent naturellement en mécanique : vitesse, accélération et position sont reliées par une dérivée ou une intégrale.

Dérivation numérique (différence arrière)

L'approximation d'Euler de la dérivée est :

$$\dot{x}(t_k) \approx \frac{x[k] - x[k-1]}{T_e}$$

On parle de **différence arrière** : on utilise la valeur courante et la valeur précédente.

Avantage	Limite
Simple, une soustraction et une division	Amplifie le bruit : une petite erreur sur x génère une erreur amplifiée d'un facteur $1/T_e$ sur $\dot{x}$

Intégration numérique — Méthode des rectangles (Euler explicite)

On approche l'aire de chaque tranche par un rectangle de hauteur $x[k]$ et de largeur T_e :

$$y[k] = y[k-1] + T_e \cdot x[k]$$

C'est la formule d'**Euler explicite** : la valeur courante de l'intégrale est mise à jour en ajoutant la contribution de l'échantillon courant.

Avantage	Limite
Simple, une seule multiplication et une addition	Erreur d'ordre 1 en T_e (moins précis que les trapèzes)

Intégration numérique — Méthode des trapèzes

On approche chaque tranche par un trapèze, en moyennant les deux extrémités :

$$y[k] = y[k-1] + \frac{T_e}{2}(x[k] + x[k-1])$$

L'erreur est d'ordre 2 en T_e : meilleure précision, au prix de la mémorisation de $x[k-1]$.

Dérive par intégration d'un biais

Si le capteur présente un biais b non corrigé, la valeur mesurée est $x_{mes}[k] = x_{reel}[k] + b$. En appliquant la méthode des rectangles :

$$y[k] = y[k-1] + T_e \cdot (x_{reel}[k] + b) = y_{ideal}[k] + k \cdot T_e \cdot b$$

L'erreur sur l'intégrale croît **linéairement** avec le nombre de pas k . C'est pourquoi le calibrage préalable du capteur (Cours 1) est indispensable avant toute intégration.

💡 Exemple corrigé E1 — Vitesse par intégration de l'accélération

Données. $T_e = 0,02, s$. L'accéléromètre donne les échantillons suivants, $v[0] = 0$:

k	0	1	2	3	4
$a[k]$ (m/s ²)	0,5	1,0	1,5	1,0	0,5
$v[k]$ (m/s)	0				

Résolution. $v[k] = v[k-1] + 0,02 \times a[k]$:

$$v[1] = 0 + 0,02 \times 0,5 = 0,010 \text{ m/s}$$

$$v[2] = 0,010 + 0,02 \times 1,0 = 0,030 \text{ m/s}$$

$$v[3] = 0,030 + 0,02 \times 1,5 = 0,060 \text{ m/s}$$

$$v[4] = 0,060 + 0,02 \times 1,0 = 0,080 \text{ m/s}$$

Conclusion. La vitesse croît, puis ralentit en accord avec l'évolution de l'accélération.

⚠ Exercice A1 — Intégration avec biais sur l'accélération

Données. $T_e = 0,02, s$. Le capteur présente un biais non corrigé $b = +0,1, m/s^2$. Le signal réel est nul ($a_{reel}[k] = 0$ pour tout k), $v[0] = 0$.

1. Calculer $v[k]$ pour $k = 1$ à 5 avec la méthode d'Euler appliquée à $a_{mes}[k] = b$.
2. Quelle est la valeur de $v[5]$? Commenter.
3. Sur un trajet de 60, s à $f_e = 50, Hz$, quelle serait l'erreur cumulée sur la vitesse?

Exercice de synthèse — Profil de vitesse à trois phases

Un robot mobile se déplace en ligne droite selon un profil de vitesse à trois phases, relevé à $T_e = 1, s$. Le tableau ci-dessous donne la vitesse mesurée $v[k]$. On cherche à retrouver l'**accélération** (par dérivation numérique) et la **position** (par intégration numérique), en appliquant les formules d'Euler.

k	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
t (s)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$v[k]$ (m/s)	0	2	4	6	6	6	6	4	2	0
$a[k]$ (m/s ²)	—									
$x[k]$ (m)	0									

💡 Exemple corrigé E2 — Dérivation et intégration d'un profil de vitesse

Identification des phases :

Phase 1 (k = 0 à 3)	Phase 2 (k = 3 à 6)	Phase 3 (k = 6 à 9)
MRUV — accélération	MRU — vitesse constante	MRUV — décélération
v croît de 0 à 6 m/s	$v = 6$ m/s	v décroît de 6 à 0 m/s
$a = +2$ m/s ²	$a = 0$	$a = -2$ m/s ²

Formules numériques :

$$a[k] = \frac{v[k] - v[k-1]}{T_e} \quad x[k] = x[k-1] + T_e \cdot v[k]$$

Organisation sous Excel — l'enseignant projette et saisit les formules en direct ; les élèves notent la formule correspondante. On suppose : colonne~A = k , colonne~B = $v[k]$, colonne~C = $a[k]$, colonne~D = $x[k]$, ligne~2 = $k = 0$:

Ligne	A (k)	B ($v[k]$, m/s)	C ($a[k]$, m/s ²)	D ($x[k]$, m)
2	0	0	—	0
3	1	2	= (B3-B2)/1	=D2+1*B3
⋮	⋮	⋮	(recopier vers le bas)	(recopier vers le bas)
11	9	0	= (B11-B10)/1	=D10+1*B11

Tableau de résultats :

k	t (s)	$v[k]$ (m/s)	$a[k]$ (m/s ²)	$x[k]$ (m)
0	0	0	—	0
1	1	2	+2	2
2	2	4	+2	6
3	3	6	+2	12
4	4	6	0	18
5	5	6	0	24
6	6	6	0	30
7	7	4	-2	34
8	8	2	-2	36
9	9	0	-2	36

Conclusion. La position finale est $x[9] = 36$ m. La dérivation numérique retrouve bien les accélérations attendues (+2, 0, -2 m/s²) caractéristiques des trois phases MRUV / MRU / MRUV.

⚠ Exercice A2 — Effet d'un biais de vitesse sur la position calculée

On reprend le même profil, mais le capteur présente un biais non corrigé $b = +0,5$ m/s : la valeur mesurée est $v_{mes}[k] = v[k] + 0,5$.

1. Montrer que $x_{biais}[k] = x_{ideal}[k] + k T_e b$ (à partir de la formule des rectangles).
2. Calculer $x_{biais}[9]$ et l'erreur absolue $\Delta x = x_{biais}[9] - x[9]$. Exprimer cette erreur en pourcentage de la position idéale.
3. Sur un trajet long ($k = 100$ pas, même T_e et même biais), quelle serait l'erreur ?
4. Conclure sur l'importance du calibrage du capteur avant toute intégration.

Partie 2 — Discrétisation d'une équation différentielle (45 min)

Principe

Beaucoup de systèmes physiques sont décrits par une **équation différentielle** (équadif). Pour les traiter numériquement sur un microcontrôleur, on transforme cette équadif en une **équation aux différences** en remplaçant la dérivée par l'approximation d'Euler :

$$\dot{y}(t) \approx \frac{y[k] - y[k-1]}{T_e}$$

La démarche est toujours la même :

Équation continue $\tau \dot{y} + y = x$	$\longrightarrow$	Substitution $\frac{y[k] - y[k-1]}{T_e}$	$\dot{y} \quad \longleftarrow \quad \longrightarrow$	Équation aux différences $y[k] = \alpha y[k-1] + (1-\alpha)x[k]$
--	-------------------	--	--	--

Exemple fil directeur : le filtre RC passe-bas

Le filtre RC analogique de constante de temps $\tau = RC$ est régi par :

$$\tau \frac{dy}{dt} + y(t) = x(t)$$

On substitue $\dot{y} \approx (y[k] - y[k-1])/T_e$:

$$\tau \cdot \frac{y[k] - y[k-1]}{T_e} + y[k] = x[k]$$

On regroupe les termes en $y[k]$:

$$y[k] \left(\frac{\tau}{T_e} + 1 \right) = y[k-1] \cdot \frac{\tau}{T_e} + x[k]$$

$$y[k] = \underbrace{\frac{\tau/T_e}{1 + \tau/T_e}}_{\alpha} y[k-1] + \underbrace{\frac{1}{1 + \tau/T_e}}_{1-\alpha} x[k]$$

avec $\tau = 1/(2\pi f_c)$, d'où :

$$\alpha = \frac{1}{1 + 2\pi f_c T_e}$$

i Retrouver le résultat du TD 1

C'est exactement la formule du filtre passe-bas IIR utilisé en TD~1. La discrétisation d'Euler est la méthode sous-jacente que le sujet de concours avait donnée directement sans la démontrer. On vient de la retrouver.

Interprétation physique de α

Valeur de α	Comportement	Conséquence fréquentielle
$\alpha \rightarrow 1$ ($\tau \gg T_e$)	Le filtre « se souvient » fortement de son état passé	f_c basse : forte atténuation des hautes fréquences
$\alpha \approx 0,5$	Pondération équilibrée entre passé et présent	$f_c \approx f_e/(2\pi)$
$\alpha \rightarrow 0$ ($\tau \approx T_e$)	Le filtre réagit quasi instantanément à l'entrée	f_c haute : peu de filtrage

💡 Exemple corrigé E3 — Discrétisation et calcul de α

Données. Filtre RC passe-bas, $f_c = 2, \text{Hz}$, $f_e = 100, \text{Hz}$.

Résolution.

$$T_e = \frac{1}{100} = 0,01 \text{ s} \quad \tau = \frac{1}{2\pi \times 2} \approx 0,0796 \text{ s}$$

$$\alpha = \frac{1}{1 + 2\pi \times 2 \times 0,01} = \frac{1}{1 + 0,1257} = \frac{1}{1,1257} \approx 0,888$$

Équation aux différences :

$$y[k] = 0,888 y[k-1] + 0,112 x[k]$$

Vérification. $\alpha = 0,888 \in [0, 1]$; $1 - \alpha = 0,112$. Le filtre mémorise fortement son état passé (88,8,%).

⚠ Exercice A3 — Discrétisation d'un filtre RC

Données. Filtre RC passe-bas, $f_c = 5, \text{Hz}$, $f_e = 200, \text{Hz}$.

1. Calculer T_e et τ .
2. Calculer α et écrire l'équation aux différences correspondante.
3. Appliquer deux pas de ce filtre : $y[-1] = 0$, $x[0] = 10$, $x[1] = 8$. Calculer $y[0]$ puis $y[1]$.
4. Comparer α à celui de l'exemple E3. Que peut-on en conclure sur la réactivité de ce filtre ?

Synthèse (15 min)

Les deux outils de ce cours seront combinés dans le filtre complémentaire (Cours~3) :

Outil	Origine	Rôle dans le filtre complémentaire
Intégration d'Euler	Cours 2, Partie 1	Intégrer la vitesse angulaire du gyromètre pour obtenir l'angle
Discrétisation d'une équadif	Cours 2, Partie 2	Construire le filtre correcteur qui recale l'angle sur l'accéléromètre

Lien avec le tableau (exercice E2). La formule Excel =D2+1*B3 implémente exactement $x[k] = x[k-1] + T_e v[k]$: la cellule D2 est $x[k-1]$, B3 est $v[k]$, et le facteur 1 est T_e . C'est littéralement ce qu'exécute un microcontrôleur à chaque pas de calcul — la seule différence est la fréquence (50~Hz ou 100~Hz au lieu d'une mise à jour manuelle).

i Ouverture — Ordre supérieur

La même démarche s'applique à une équadif du second ordre (oscillateur, système mécanique). En remplaçant $\ddot{y} \approx (y[k] - 2y[k-1] + y[k-2])/T_e^2$, on obtient une équation aux différences à trois termes — c'est le point de départ des filtres numériques d'ordre supérieur étudiés en séquence suivante.